

CAPECL

Groupe C : Geckoquins

RAPPORT D'ÉTUDE DE LA CONCENTRATION EN GAZ DANS L'ATMOSPÈRE

Variations de la concentration des GES en fonction de l'altitude

Création d'un code python utilisable par les autres groupes

Dans ce rapport, on modélise les variations de la concentration des GES en
fonction de l'altitude.

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

Rapport – 23/06/2026

1 Objectif

L'objectif de ce rapport est d'arriver à modéliser simplement la concentration des GES en fonction de l'altitude. Nous avons décidé de choisir les GES les plus intéressants pour notre modélisation (ceux ayant la plus grande concentration et donc le plus grand impact).

Ainsi, nous avons étudié la concentration du CO_2 , CH_4 , H_2O , et O_3 . On repart du code réalisé modélisant la température en fonction de l'altitude. Pour chaque gaz, on veut donner la concentration en proportion, mais aussi en quantité.

2 Concentration du CO_2 :

Nous avons débuté avec la concentration du CO_2
Pour cela, nous sommes partis de l'équilibre hydrostatique :

$$dP = -\rho \cdot g \cdot dz$$

que nous avons combiné à la loi des gaz parfaits :

$$P \cdot V = N \cdot R \cdot T \longrightarrow \rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T}$$

Deux cas ensuite s'offrent à nous à partir de la modélisation de la température en fonction de l'altitude :

- Soit la fonction est affine
- Soit elle est constante

on prend :

$$\begin{aligned} g &= 9,80665 \text{ m/s}^2 \text{ (gravité)} \\ M &= 0,0289644 \text{ kg/mol (masse molaire de l'air)} \\ R &= 8,31445 \text{ J/(mol} \cdot \text{K) (constante des gaz parfaits)} \\ \alpha &\text{ converti en Kelvin par mètre (K/m).} \end{aligned}$$

M est la masse molaire moyenne de l'air terrestre. Elle est calculée en faisant la moyenne pondérée des gaz qui composent notre air : environ 78 % de Diazote (N_2), 21 % de Dioxygène (O_2), et 1 % d'Argon (Ar).

Les formules proviennent du modèle de l'ISA (international standard atmosphere)

2.1 Cas où la fonction est affine :

Lorsque la fonction est affine, l'équation de la température est donc de la forme :

$$T = T_0 - \alpha \cdot z$$

Ainsi,

$$dT = -\alpha \cdot dz \longrightarrow dz = -\frac{dT}{\alpha}$$

Ainsi, en combinant les formules,

$$dP = \frac{-P \cdot M}{R \cdot T} g \cdot dz$$

$$\frac{dP}{P} = -\frac{g.M}{R.T}dz$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{g.M}{R.T} \frac{dT}{\alpha}$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{g.M}{R.\alpha} \frac{dT}{T}$$

On intègre :

$$\int_{P_0}^{P(z)} \frac{dP}{P} = \frac{g.M}{R.\alpha} \int_{T_0}^{T(z)} \frac{dT}{T}$$

$$\ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) = \frac{g.M}{R.\alpha} \ln\left(\frac{T(z)}{T_0}\right)$$

$$\ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) = \ln\left(\frac{T(z)^{\left(\frac{g.M}{R.\alpha}\right)}}{T_0}\right)$$

En passant à l'exponentielle,

$$\frac{P(z)}{P_0} = \frac{T(z)^{\frac{g.M}{R.\alpha}}}{T_0}$$

Ainsi,

$$P(z) = P_0 \frac{T(z)^{\frac{g.M}{R.\alpha}}}{T_0}$$

2.2 Cas où la fonction est constante :

Cas où T est constant : $T = T_0$

$$\frac{dP}{P} = \frac{-gM}{RT_0}dz$$

$$\Rightarrow \int_{P_0}^{P(z)} \frac{dP}{P} = \frac{-gM}{RT_0} \int_{z_0}^z dz$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) = -\frac{gM}{RT_0}(z - z_0)$$

$$\Rightarrow \frac{P(z)}{P_0} = \exp\left(-\frac{gM(z - z_0)}{RT_0}\right)$$

$$\Rightarrow P(z) = P_0 \times \exp\left(-\frac{gM(z - z_0)}{RT_0}\right)$$

Nous utilisons cette formule afin d'obtenir la concentration de CO_2 :

$$C_{CO_2}(z) = C_{CO_2} \cdot \left(\frac{P(z)}{P_0}\right) \cdot \left(\frac{T_0}{T(z)}\right)$$

3 Concentration du CH_4 :

Pour le méthane, sa proportion est stable dans les bases couches (<11 km) et ensuite il décroît selon cette formule :

$$C_{CH_4}(z) = 1,9 \cdot \exp\left(-\frac{z - 11}{H}\right)$$

avec h une hauteur d'échelle pour la décroissance égale à 25 Km

Tout comme pour le dioxyde de carbone, le programme utilise la loi des gaz parfaits pour modéliser cette baisse de densité atmosphérique. On ajuste la proportion calculée précédemment en la multipliant par les ratios de pression et de température par rapport aux conditions de référence au sol :

$$C_{absolue}(z) = C_{CH_4}(z) \cdot \left(\frac{P(z)}{P_{sol}}\right) \cdot \left(\frac{T_{sol}}{T(z)}\right)$$

4 Concentration de H_2O :

La vapeur d'eau est un gaz qui dépend fortement de la température :

- **Troposphère (<11 Km)** : Sa proportion est calculée à partir de l'humidité relative et de la pression de vapeur saturante (formule de Magnus).

$$e_s = 611.2 \times e^{\left(\frac{17.627 \times T_C}{T_C + 243.04}\right)}$$

avec e_s la pression de vapeur saturante

- **Stratosphère (>11 km)** : Le froid extrême condense l'eau. La proportion s'effondre et se stabilise à 4 ppm.

Enfin, comme pour les autres gaz on applique cette formule :

$$C_{absolue}(z) = C_{H_2O}(z) \cdot \left(\frac{P(z)}{P_{sol}}\right) \cdot \left(\frac{T_{sol}}{T(z)}\right)$$

5 Concentration de O_3 :

Pour l'ozone, ce gaz n'est présent que entre 15 et 35 km d'altitude. En dehors de cet intervalle, la concentration de ce gaz est très faible donc pas intéressante.

Pour modéliser la concentration de mélange, nous avons utilisé des données présentes sur l'**Atmosphère Standard International**. Ainsi, nous avons trouvé que la courbe de concentration de l'ozone dans cet intervalle suit une fonction Gaussienne :

$$f(x) = A \cdot e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

On trouve ensuite les constantes grâce aux données :

$\mu = 25.0$ (Le sommet) : C'est l'altitude de concentration maximale. L'ozone atteint son pic à 25 km d'altitude.

$\sigma = 5.0$ (La largeur) : La couche s'étale grossièrement à ± 5 km autour du pic.

$A = 8.0$ (L'amplitude) : C'est la valeur maximale du "rapport de mélange" (en parties par million, ppm) au cœur de la couche d'ozone.

Ainsi, on trouve :

$$O_{3_{mélange}} = 8.0 \times e^{-\left(\frac{z-25.0}{5.0}\right)^2}$$

Sinon, la concentration de mélange est de 0,1 ppm. On utilise encore cette formule :

$$C_{absolue}(z) = C_{H_2O}(z) \cdot \left(\frac{P(z)}{P_{sol}}\right) \cdot \left(\frac{T_{sol}}{T(z)}\right)$$